

Simulación de un sistema de comunicación FSK para telemetría industrial en 433 MHz

Diego Steven Rincón Rodríguez, Cesar Augusto Veloza Rodríguez y Javier Esteban Torres Lucero
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, Universidad Industrial de Santander
Comunicaciones II — Proyecto final, Fase 2: Modelado y simulación — Grupo E1

Resumen—En este informe se presenta la simulación del sistema de comunicación que propusimos en la Fase 1: una red de sensores en una planta industrial que transmite datos a 4,8 kb/s usando modulación FSK binaria en la banda de 433 MHz. Usando GNU Radio y Python se armó el transmisor, un canal con ruido AWGN y dos tipos de interferencia (un tono en la misma frecuencia y ruido impulsivo), y un receptor no coherente. Se muestran las señales en el tiempo, la PSD, la constelación, el diagrama de ojo y la curva de BER. La BER simulada quedó muy cerca de la teórica, y se vio que el ruido impulsivo es el que más afecta al sistema.

Palabras clave—FSK, AWGN, BER, GNU Radio, interferencia, ruido impulsivo.

I. INTRODUCCIÓN

En la Fase 1 del proyecto escogimos la modulación FSK para una red de sensores inalámbricos que mide temperatura, humedad y presión en una planta de tratamiento de agua. Se escogió FSK porque tiene envolvente constante, el receptor puede ser sencillo (no necesita sincronizar la fase) y aguanta bien los cambios de amplitud de la señal [1], [2].

En esta Fase 2 el objetivo es simular todo el sistema (transmisor, canal y receptor) antes de pasar al hardware. Primero se usaron los flujogramas de la Guía 1 para entender cómo se comporta la señal FSK, y luego se hizo un flujograma propio que incluye el receptor, el cálculo de la BER y las interferencias que se habían identificado en la Fase 1 para un ambiente industrial.

II. MARCO TEÓRICO

En FSK binaria cada bit se transmite con una frecuencia distinta: el bit 1 con $+\Delta f$ y el bit 0 con $-\Delta f$ respecto a la portadora. Si se usa un solo oscilador, la fase no tiene saltos entre bits (CPFSK). El índice de modulación y el ancho de banda aproximado (regla de Carson) son:

$$h = \frac{2\Delta f}{R_b}, B_T \approx 2(\Delta f + R_b) \quad (1)$$

Con $\Delta f = 20$ kHz y $R_b = 4,8$ kb/s da $h = 8,33$ y $B_T \approx 49,6$ kHz. Como h es grande, las dos frecuencias quedan bien separadas y el receptor las puede distinguir fácilmente, aunque se usa más ancho de banda del necesario.

Para el receptor se usó detección no coherente: se compara cuánta energía hay en la frecuencia del 1 y en la del 0 durante cada bit, y se escoge la mayor. Según [1], la probabilidad de error de este receptor en un canal AWGN es:

$$P_b = \frac{1}{2} e^{-E_b/2N_0} \quad (2)$$

Esta es la curva con la que se comparan los resultados de la simulación.

III. SISTEMA SIMULADO

En la Fig. 1 se muestra el diagrama de bloques que se implementó y en la Tabla I los parámetros, que salen de lo definido en la Fase 1.

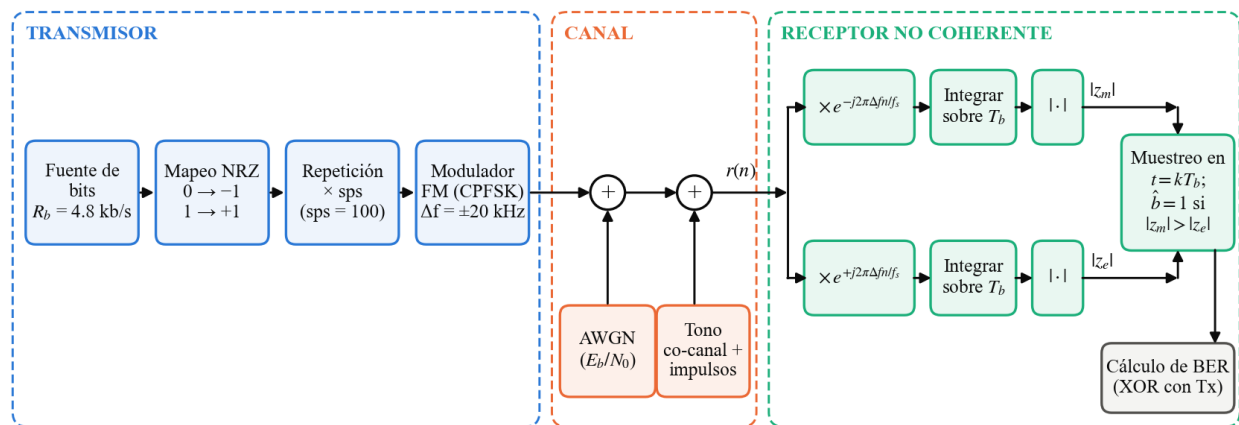


Fig. 1. Diagrama de bloques del sistema: transmisor FSK, canal con AWGN, tono co-canal y ruido impulsivo, y receptor no coherente con cálculo de BER.

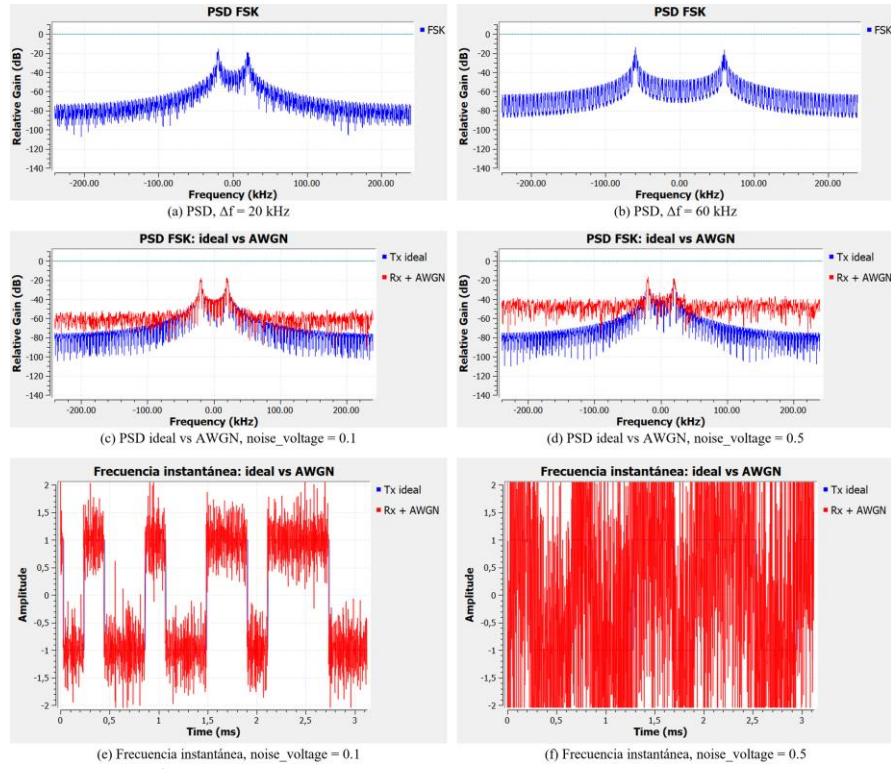


Fig. 2. Resultados de los flujogramas de la Guía 1. (a)–(b) PSD para $\Delta f = 20$ kHz y 60 kHz. (c)–(d) PSD sin ruido y con AWGN. (e)–(f) Frecuencia instantánea sin ruido (azul) y con ruido (rojo) para noise_voltage = 0,1 y 0,5.

TABLA I
PARÁMETROS DE SIMULACIÓN

Parámetro	Valor
Tasa de bits R_b	4,8 kb/s
Muestras por símbolo (sps)	100
Frecuencia de muestreo f_s	480 kHz
Desviación de frecuencia Δf	± 20 kHz
Índice de modulación h	8,33
Ancho de banda de Carson	49,6 kHz
Tono co-canal	SIR = 10 dB, en +20 kHz
Ruido impulsivo	$p = 0,002$; $A = 50$
Rango de E_b/N_0	0 a 16 dB

A. Transmisor

Se generan bits aleatorios, se convierten a niveles ± 1 , cada uno se repite sps veces y se pasan por el bloque *Frequency Mod* de GNU Radio, que produce la señal FSK.

B. Canal

Al canal se le agregaron tres cosas: ruido AWGN, un tono interferente y ruido impulsivo. Para poder variar el ruido en función de E_b/N_0 , la desviación estándar del ruido se calculó así (la señal tiene potencia 1):

$$\sigma = \sqrt{\frac{sps}{E_b/N_0}} \quad (3)$$

El tono representa otro equipo transmitiendo en la banda ISM de 433 MHz, y se puso justo en la frecuencia del bit 1, que es el peor caso. El ruido impulsivo representa los picos que generan motores y variadores en la planta: en cada muestra hay una probabilidad p de que aparezca un impulso grande [3].

C. Receptor

El receptor baja cada una de las dos frecuencias a 0 Hz (bloque *Rotator*), suma las muestras de cada bit (*Moving Average*) y saca la magnitud. Al final de cada bit se toma una muestra y se decide 1 si la energía en $+\Delta f$ es mayor que en $-\Delta f$. La BER se calcula comparando los bits recibidos con los enviados.

IV. RESULTADOS EN GNU RADIO

A. Flujogramas de la Guía 1

A los flujogramas *Modulacion_FSK.grc* y *Modulacion_FSK_AWGN.grc* se les cambiaron los parámetros por los de la Tabla I. En la Fig. 2(a) y (b) se ve que la PSD tiene dos lóbulos en $\pm \Delta f$ y que al subir la desviación de 20 a 60 kHz los lóbulos se separan y la señal ocupa más ancho de banda. Cuando se agrega ruido (Fig. 2(c)–(f)), el piso de ruido sube unos 14 dB al pasar noise_voltage de 0,1 a 0,5. Con poco ruido la frecuencia instantánea todavía muestra los dos niveles, pero con ruido alto ya no se distingue nada.

B. Flujograma propio con interferencia

Se hizo el flujograma *FSK_TxRx_Interferencia.grc*, que tiene todo el sistema de la Fig. 1 y pestañas para ver el tiempo, la PSD, la constelación, la frecuencia instantánea y la BER. También tiene controles para cambiar E_b/N_0 y prender o apagar cada interferencia. En la Fig. 3 se muestra funcionando con $E_b/N_0 = 10$ dB. Solo con AWGN el medidor marcó una BER de $3,65 \times 10^{-3}$, muy cerca de la teórica ($3,4 \times 10^{-3}$); con las interferencias subió a $3,8 \times 10^{-2}$.

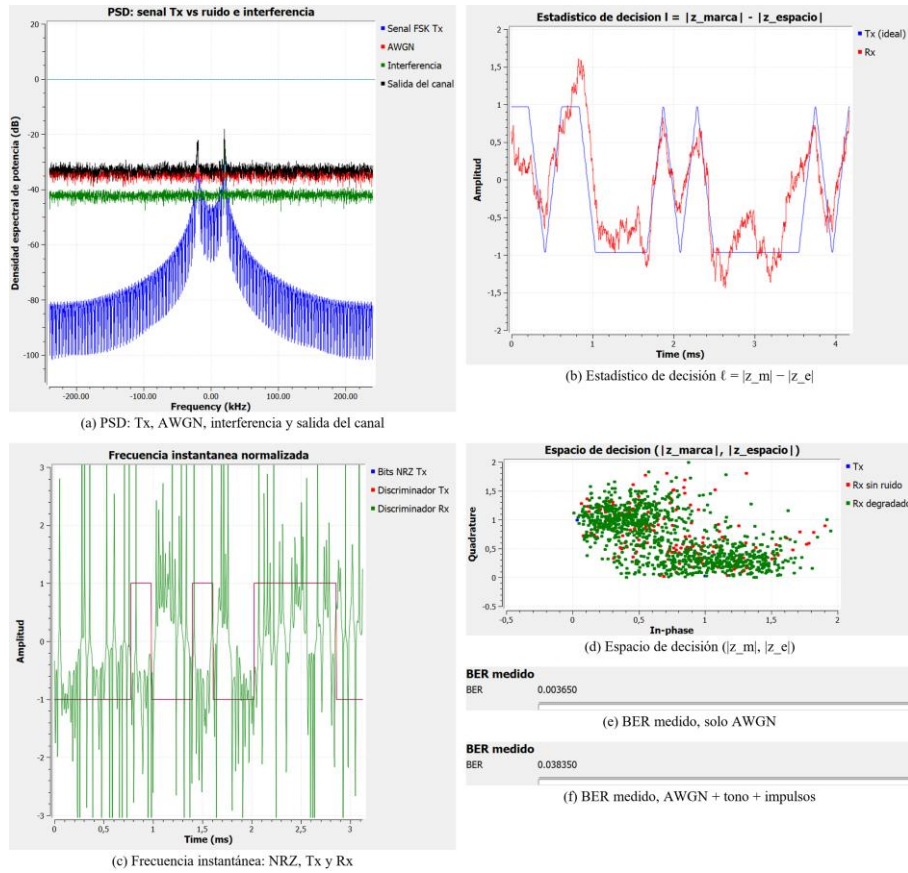


Fig. 3. Flujograma FSK_TxRx_Interferencia.grc con $E_b/N_0 = 10$ dB, tono co-canal y ruido impulsivo. (a) PSD. (b) Señal de decisión. (c) Frecuencia instantánea. (d) Espacio de decisión. (e)–(f) BER sin y con interferencia.

V. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Para sacar curvas más completas se hizo el script `simulacion_ber_fsk.py`, que hace lo mismo que el flujograma pero en Python, lo que permite simular muchos más bits.

A. Tiempo y frecuencia

En la Fig. 4 se ve que la frecuencia instantánea sigue a los bits y que la envolvente de la señal tiene amplitud constante. Después del canal, con $E_b/N_0 = 10$ dB, la señal casi no se ve porque el ruido ocupa toda la banda de 480 kHz, y los impulsos aparecen como picos sueltos. En la PSD (Fig. 5) la señal FSK queda dentro de la banda de Carson. El tono interferente cae encima del lóbulo del bit 1, entonces no se puede quitar con un filtro sin dañar la señal.

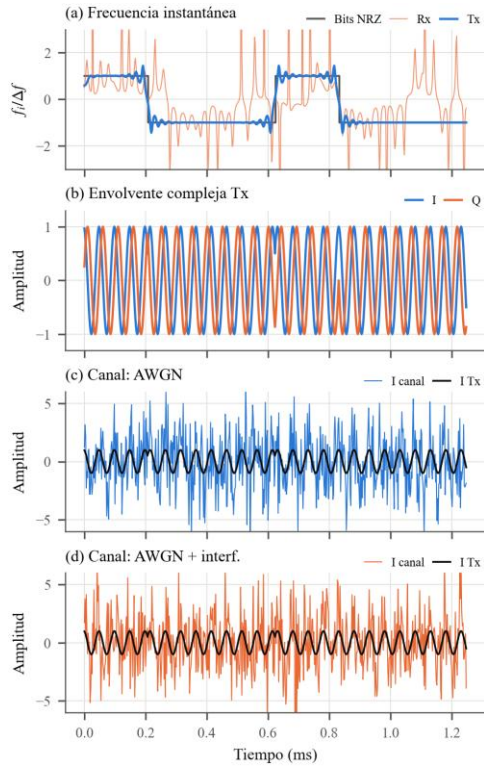


Fig. 4. Señales en el tiempo (6 bits). (a) Bits y frecuencia instantánea en Tx y Rx. (b) Componentes I/Q de la señal transmitida. (c) Salida del canal solo con AWGN y (d) con AWGN, tono e impulsos.

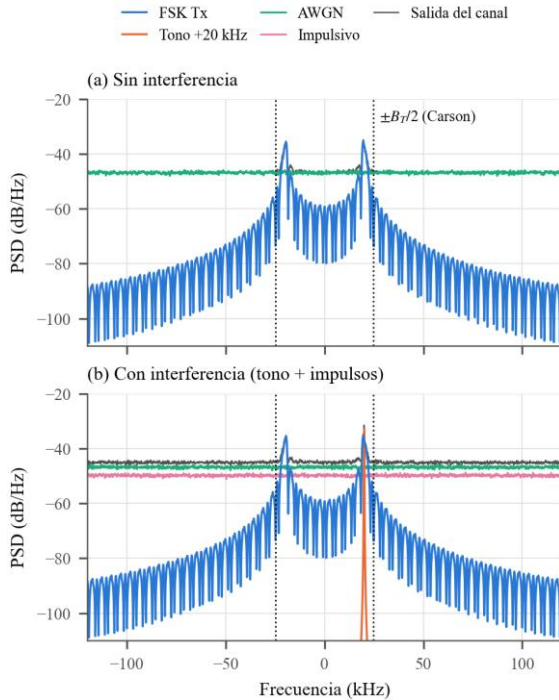


Fig. 5. PSD de la señal transmitida, del ruido, de la interferencia y de la salida del canal: (a) sin interferencia y (b) con tono y ruido impulsivo.

B. Constelación y diagrama de ojo

En el plano I/Q (Fig. 6) la señal FSK no da puntos como en PSK o QAM sino un círculo, porque la información va en la frecuencia y no en la fase. Por eso es más útil mirar el espacio

de decisión (energía del 1 contra energía del 0): en Tx los bits quedan en (1, 0) y (0, 1), y con ruido e interferencia las nubes se acercan a la diagonal, que es donde ocurren los errores. En el diagrama de ojo (Fig. 7) la mayor apertura está al final del bit, que es donde se toma la muestra; con interferencia el ojo se cierra y aparecen trazas grandes por los impulsos.

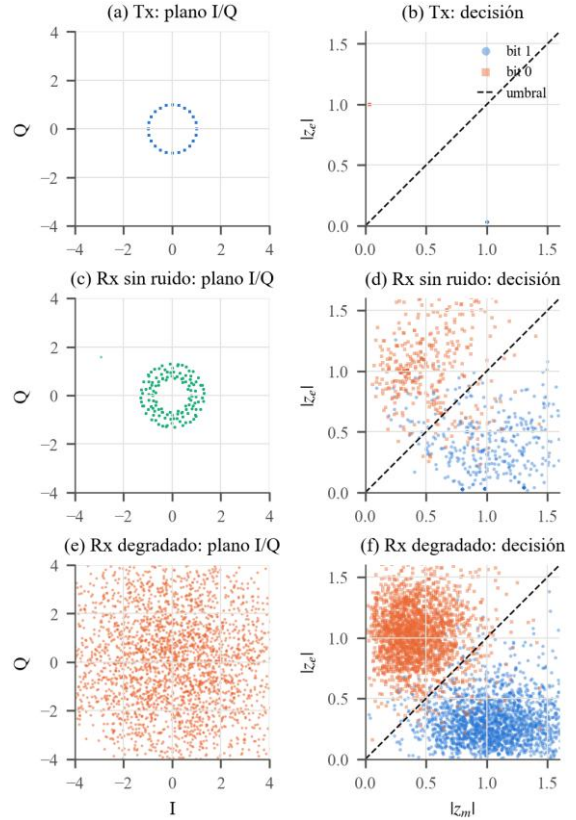


Fig. 6. Constelación con $E_b/N_0 = 10$ dB. Izquierda: plano I/Q; derecha: espacio de decisión. (a)–(b) Tx; (c)–(d) Rx con interferencia sin ruido; (e)–(f) Rx con AWGN e interferencia.

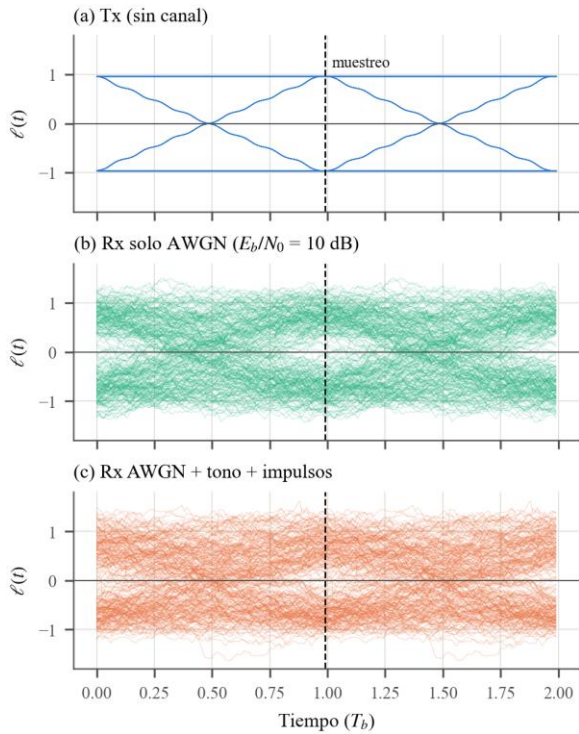


Fig. 7. Diagrama de ojo de la señal de decisión (dos periodos de bit). La línea discontinua es el instante de muestreo.

C. Curva de BER

La Fig. 8 y la Tabla II muestran la BER para los cuatro casos. Solo con AWGN la curva simulada queda prácticamente encima de la teórica (por ejemplo, $3,5 \times 10^{-3}$ contra $3,4 \times 10^{-3}$ a 10 dB), y los valores medidos en GNU Radio también coinciden, así que el modelo del canal y el receptor quedaron bien. Para tener una BER de 10^{-3} se necesitan unos 10,9 dB.

Con el tono co-canal (SIR = 10 dB) la curva se corre a la derecha y se necesitan unos 13,1 dB para la misma BER, o sea, se pierden unos 2,2 dB. El ruido impulsivo es peor: aunque se suba la potencia, la BER se queda en un piso de aproximadamente 2×10^{-2} , porque los impulsos son tan grandes que dañan el bit sin importar qué tan fuerte llegue la señal.

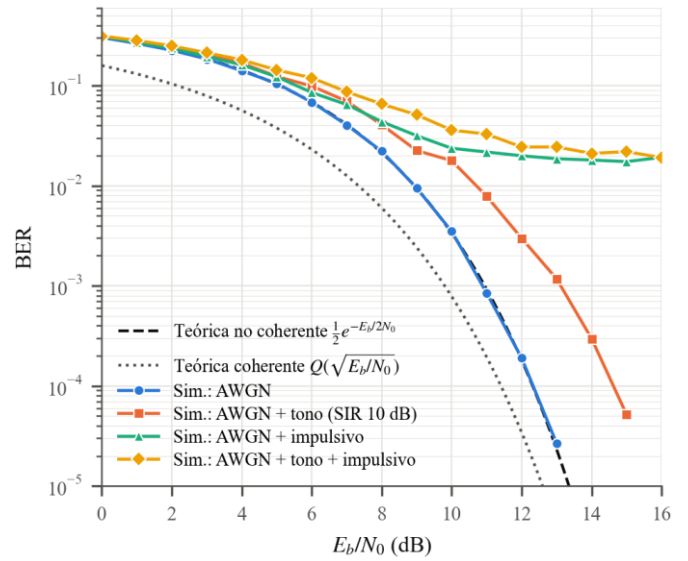


Fig. 8. BER contra E_b/N_0 : curvas teóricas (no coherente y coherente) y resultados simulados para los cuatro casos del canal.

TABLA II
BER TEÓRICA, SIMULADA Y MEDIDA EN GNU RADIO

E_b/N_0 (dB)	Teórica	Python AWGN	GNU Radio AWGN	AWGN +tono	AWGN +impul.	AWGN +ambos
0	$3,0 \times 10^{-1}$	$3,0 \times 10^{-1}$	—	$3,1 \times 10^{-1}$	$3,1 \times 10^{-1}$	$3,1 \times 10^{-1}$
2	$2,3 \times 10^{-1}$	$2,3 \times 10^{-1}$	$2,3 \times 10^{-1}$	$2,4 \times 10^{-1}$	$2,4 \times 10^{-1}$	$2,5 \times 10^{-1}$
4	$1,4 \times 10^{-1}$	$1,4 \times 10^{-1}$	$1,4 \times 10^{-1}$	$1,7 \times 10^{-1}$	$1,6 \times 10^{-1}$	$1,8 \times 10^{-1}$
6	$6,8 \times 10^{-2}$	$6,8 \times 10^{-2}$	$7,0 \times 10^{-2}$	$9,9 \times 10^{-2}$	$8,5 \times 10^{-2}$	$1,2 \times 10^{-1}$
8	$2,1 \times 10^{-2}$	$2,2 \times 10^{-2}$	$2,3 \times 10^{-2}$	$4,1 \times 10^{-2}$	$4,4 \times 10^{-2}$	$6,5 \times 10^{-2}$
10	$3,4 \times 10^{-3}$	$3,5 \times 10^{-3}$	$3,4 \times 10^{-3}$	$1,8 \times 10^{-2}$	$2,4 \times 10^{-2}$	$3,6 \times 10^{-2}$
12	$1,8 \times 10^{-4}$	$1,9 \times 10^{-4}$	—	$3,0 \times 10^{-3}$	$2,0 \times 10^{-2}$	$2,4 \times 10^{-2}$
14	$1,8 \times 10^{-6}$	$< 2 \times 10^{-6}$	—	$3,0 \times 10^{-4}$	$1,8 \times 10^{-2}$	$2,1 \times 10^{-2}$

VI. CONCLUSIONES

Se logró simular el sistema FSK completo en GNU Radio y en Python, y la BER obtenida coincide con la teórica, lo que indica que el modelo está bien hecho y se puede usar como referencia para la siguiente fase con hardware.

Con los parámetros de la Fase 1 la señal ocupa unos 50 kHz. Es un ancho de banda grande para 4,8 kb/s, pero a cambio el receptor es sencillo y tolera que los osciladores de los nodos no sean muy precisos.

El tono interferente afecta poco (unos 2,2 dB), pero el ruido impulsivo deja un piso de error que no se arregla subiendo la potencia. Por esto, para las siguientes fases se propone agregar un limitador de impulsos en el receptor y usar codificación de canal o CRC con retransmisión.

REFERENCIAS

- [1] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2008.
- [2] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2nd ed. Prentice Hall, 2001.
- [3] D. Middleton, "Statistical-physical models of electromagnetic interference," *IEEE Trans. Electromagn. Compat.*, vol. EMC-19, no. 3, pp. 106–127, 1977.
- [4] GNU Radio Project, "GNU Radio," 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.gnuradio.org/>